

# Текст для докладчика

Могут ли простые СДУ описывать временные ряды фондового рынка?

Дмитрий Болт — Май 2026

## Слайд 1. Титульный

---

Это учебный мини-исследовательский проект. Моя цель — не построить производственную торговую модель. Я использую эталонные стохастические дифференциальные уравнения из учебника Оксендаля как математический язык и задаю вопрос: какой из этих эталонов описывает какое именно преобразование реальных данных о ценах акций, и в каком смысле?

## Слайд 2. Постановка задачи и финансовая постановка

---

Хочу убедиться, что финансовая постановка понятна, поскольку мы работаем с реальными данными.

**Акция** — это торгуемый финансовый инструмент, доля собственности в компании. Её **цена закрытия** ( $P_t^k$ ) — это последняя цена сделки в конце каждого торгового дня. Рынок открыт примерно **252 дня в году** — выходные и праздники исключены.

Ключевой методологический момент: один и тот же ценовой ряд порождает пять структурно различных эмпирических объектов. Модель может хорошо работать для одного преобразования и плохо — для другого. Это организующий принцип всего исследования.

## Слайд 3. Три учебных эталона

---

Все три эталона взяты непосредственно из Оксендаля.

**Диффузия Ито** (определение 4.1.1, уравнение 4.1.6) — наиболее общий случай. Она говорит: процесс изменяется за счёт детерминированного члена сноса и случайного диффузионного члена. Для дневных лог-доходностей это естественный язык: доходность каждого дня — это малый зашумлённый шаг.

**Геометрическое броуновское движение** (GBM, глава 5.1, уравнение 5.1.5) специализирует снос пропорционально текущему уровню, что даёт мультипликативный рост. В финансах ( $N_t$ ) — это уровень цены акции или портфеля. Решение — экспонента с броуновским компонентом: стандартная картина случайного блуждания со сносом для цен.

**Процесс Орнштейна–Уленбека** (OU, упражнение 5.7) вводит возврат к среднему: если процесс отклоняется выше долгосрочного уровня  $m$ , член сноса ( $\theta(m - X_t)$ ) возвращает его обратно. Здесь скорость возврата к среднему —  $(\theta)$ . Именно такое поведение мы ожидаем от детрендрованного ряда, осциллирующего вокруг долгосрочного среднего.

## Слайд 4. Данные и конвейер обработки

---

У нас 94 акции, дневные наблюдения, примерно 820 точек данных на акцию. Три представительных акции — NVDA (Nvidia), META (Meta Platforms), GOOG (Alphabet/Google) — это крупные американские технологические компании, отобранные по явным критериям скрининга, показанным на следующем слайде.

**Шаг детрендирования** — ключевая операция: мы подгоняем простой линейный тренд методом наименьших квадратов (OLS) к каждому ряду лог-цен и оставляем остаток. Этот остаток ( $\tilde{X}_t^k$ ) — это объект, который мы проверяем на соответствие эталону Орнштейна–Уленбека. Без детрендирования цены акций со временем растут, и эталон ОУ очевидно не применим.

## Слайд 5. Представительные акции: скрининг

---

Я выбрал три акции по трём критериям.

**Коэффициент детерминации линейного тренда ( $R^2$ ):** насколько хорошо линейный тренд объясняет сырую лог-цену? Высокое значение означает, что ряд определяется сносом — хорошо для эталона геометрического броуновского движения.

**Автокорреляция при лаге один (ACF при лаге 1)** детрендированного уровня: насколько персистентен детрендированный ряд ( $\tilde{X}_t^k$ )? Высокое значение означает медленный возврат к среднему — хорошо для эталона ОУ.

**Стандартное отклонение детрендированного ряда ( $\sigma$ ):** амплитуда детрендированных осцилляций — чем больше, тем нагляднее визуальная картина.

NVDA имеет наиболее сильный тренд и наибольшую амплитуду. META показывает наибольшую персистентность детрендированных уровней. GOOG спокойнее, но по-прежнему хорошо выражен. AAPL слабее по всем метрикам и служит резервным вариантом.

## Слайд 6. Сырые лог-цены vs детрендированные лог-цены

---

Это ключевой визуальный образ исследования.

**Левые панели** показывают сырые лог-цены: они растут со временем, иногда резко, и выглядят в точности как траектории геометрического броуновского движения — снос-доминированные с аддитивным шумом поверх.

**Правые панели** показывают детрендированные остатки. После удаления линейного тренда ряд осциллирует вокруг нуля. Это визуально гораздо более совместимо с эталоном Орнштейна–Уленбека.

Ключевой вывод: одни и те же данные дают обе картины в зависимости от преобразования.

## Слайд 7. Распределения приращений: лог-доходности

---

**Лог-доходность** ( $\Delta X_{t_i}^k = \ln P_{t_i}^k - \ln P_{t_{i-1}}^k$ ) — это стандартная мера дневного изменения цены в финансах. Она симметрична и приблизительно масштабно-инвариантна: удвоение цены даёт одинаковую доходность независимо от начального уровня.

Гистограммы показывают, что детрендирование незначительно смещает центр распределения к нулю, но не меняет форму шума. Форма шума — это диффузионный компонент; смещение среднего — это компонент сноса. Язык диффузии Ито описывает оба.

## Слайд 8. Скользящие диагностики: постоянна ли диффузия?

---

Эталон Ито (уравнение 4.1.6) с постоянным сносом  $u$  и постоянным коэффициентом диффузии  $v$  предсказывает, что дневные доходности имеют постоянное среднее и постоянное стандартное отклонение ( $\sigma$ ) во времени.

21-дневное скользящее среднее (левая панель) остаётся малым и флуктуирует вблизи нуля — снос трудно обнаружить в дневных данных, что согласуется с зашумлённой диффузией.

21-дневное скользящее стандартное отклонение (правая панель) явно меняется со временем:

- NVDA: отношение максимальной к минимальной скользящей волатильности составляет примерно 3.7 раза.
- META: отношение примерно 6.8 раза.
- GOOG: отношение примерно 3.1 раза.

Это хорошо известный эмпирический факт в финансах, называемый **кластеризацией волатильности** — рынок чередует спокойные и турбулентные режимы. Стохастическое дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами не может этого уловить. Оно остаётся полезным эталоном, но имеет известное, измеримое ограничение.

## Слайд 9. Персистентность ОУ: АКФ детрендированных уровней

---

Теория Орнштейна–Уленбека (упражнение 5.7) предсказывает, что автокорреляция детрендированного ряда ( $\tilde{X}_t$ ) убывает как  $(e^{-\theta\ell})$ , где скорость возврата к среднему равна  $(\theta)$ , а лаг —  $(\ell)$ .

Эмпирические графики функции автокорреляции показывают именно этот паттерн: высокие положительные значения при лаге один — 0.9916 для NVDA, 0.9919 для META, 0.9880 для GOOG — которые убывают постепенно, а не обнуляются немедленно.

Это не доказывает точный закон ОУ. Но это эмпирический признак, мотивирующий приближение ОУ. Медленное геометрическое убывание согласуется со значением ( $\hat{\theta}$ ) около 0.012, что соответствует периоду полуравновесия примерно 57 торговых дней.

## Слайд 10. Детрендрированные уровни и скользящее среднее

---

Этот слайд показывает медленный, волнообразный характер возврата к среднему.

63-дневное скользящее среднее (синяя линия) показывает, что локальный долгосрочный уровень детрендрованного ряда ( $\tilde{X}_t^k$ ) сам медленно меняется со временем. Это согласуется с очень медленным возвратом к среднему: процесс не возвращается резко к фиксированному равновесию, а плавно дрейфует к медленно эволюционирующему локальному среднему.

## Слайд 11. Оценка параметров ОУ: прокси AR(1)

---

Мост между непрерывным стохастическим дифференциальным уравнением ОУ и дискретными дневными данными — это прокси авторегрессионной модели первого порядка (AR(1)).

Если процесс удовлетворяет уравнению ОУ, то точное дискретное решение за один день имеет вид: ( $\tilde{X}_{t+1} = m(1 - e^{-\theta}) + e^{-\theta}\tilde{X}_t + \varepsilon_t$ ).

Мы оцениваем это как ( $\hat{\alpha} + \hat{\phi}\tilde{X}_t$ ). Из подогнанного ( $\hat{\phi}$ ) мы восстанавливаем ( $\hat{\theta}$ ) как минус логарифм от ( $\hat{\phi}$ ), то есть ( $\hat{\theta} = -\ln \hat{\phi}$ ).

**Период полуравновесия** ( $t_{1/2} = \ln 2 / \hat{\theta}$ ) — это время, за которое отклонение от среднего уменьшается вдвое. Для всех трёх акций период полуравновесия составляет примерно 57 торговых дней — то есть примерно **три календарных месяца**. Это очень медленный возврат к среднему: не резкий отскок, а плавный многомесячный дрейф к долгосрочному уровню.

## Слайд 12. Симуляции: связь теории и данных

---

Этот слайд замыкает петлю между теоретическими эталонами и эмпирическими данными.

**Слева:** чистое броуновское движение — симметричное случайное блуждание, без сноса, без возврата к среднему.

**По центру:** геометрическое броуновское движение (GBM) — тот же броуновский шум, умноженный на текущий уровень, что даёт экспоненциальный рост при случайных возмущениях. Это визуальная модель для сырых цен акций.

**Справа:** процесс Орнштейна–Уленбека, откалиброванный на GOOG — ( $\hat{\theta} = 0.0121$ ), ( $\hat{m} = 0.0207$ ), ( $\hat{\sigma} = 0.0187$ ). Заметьте, как траектории осциллируют вокруг пунктирного долгосрочного среднего, не уходя в бесконечность. Возврат медленный и плавный — согласующийся с периодом полуравновесия 57 дней.

## Слайд 13. Эмпирический GOOG vs смоделированный эталон ОУ

---

Это прямое визуальное сравнение.

Оранжевая линия — реальная детрендрованная лог-цена GOOG ( $\tilde{X}_{t_i}^k$ ) с 2023 по 2026 год. Синяя линия — одна симуляция ОУ с параметрами, оценёнными на GOOG.

Траектории не идентичны — это две разные реализации процессов со схожими статистическими свойствами. Сравнение носит иллюстративный и учебный характер, это не статистический тест. Но визуальное сходство поддерживает интерпретацию ОУ.

## Слайд 14. Критерий оценки модели

---

Этот слайд непосредственно отвечает на методологическое замечание профессора Фаткуллина.

Вопрос был: что означает «совместимо»? Нельзя просто нарисовать две похожие картинки и сказать, что модель подходит. Нужен явный критерий.

Использованный подход состоит из трёх частей.

**Первое:** подгоняем параметры по одной простой статистике — регрессия AR(1) на детрендрованных уровнях, дающая  $(\hat{\alpha})$  и  $(\hat{\phi})$ .

**Второе:** проверяем другие следствия подогнанной модели, которые *не использовались* при подгонке:

- Проверка первая: соответствует ли теоретическое убывание  $(\hat{\phi}^\ell)$  эмпирической АКФ на лагах от 2 до 20?
- Проверка вторая: предсказывает ли условное среднее модели —  $(\hat{m} + \hat{\phi}^h(\tilde{X}_t - \hat{m}))$  — эмпирическое условное среднее при  $h = 5$  дней?

**Третье:** фиксируем видимый изъян — нестационарную волатильность.

Это не полный тест на переходное ядро, как также предлагал профессор. Но это систематическая диагностика, дающая явный смысл слову «совместимо».

## Слайд 15. Оценка модели: количественная таблица

---

Таблица показывает все метрики вместе.

**Коэффициент детерминации тренда ( $R^2$ )** высок для всех трёх акций: 0.883 для NVDA, 0.822 для META, 0.866 для GOOG. Эталон геометрического броуновского движения применим к сырым уровням лог-цен.

**Коэффициент детерминации AR(1) для ОУ** составляет примерно 0.98 для всех трёх акций: одношаговая подгонка очень точная.

**Среднеквадратичная ошибка АКФ** (ACF RMSE) мала, особенно для GOOG — 0.007: теоретическая кривая убывания ( $\hat{\phi}^\ell$ ) хорошо совпадает с эмпирической АКФ. Для NVDA отклонение больше — 0.049: этот ряд менее точно укладывается в эталон ОУ.

**СКО переходного условного среднего** составляет примерно от 0.005 до 0.007: предсказание условного среднего точное.

**Отношение скользящей волатильности** превышает 3–7 раз для всех акций: именно здесь СДУ с постоянной сигмой явно не справляется. META показывает наихудшее отношение — 6.8 раза: у неё был особенно турбулентный период в 2023 году.

## Слайд 16. Основные выводы

---

Ответ взвешенный, не абсолютный.

**Геометрическое броуновское движение (GBM)** подходит для сырых лог-цен — они доминированы трендом, растут со временем, и картина мультипликативного шума хорошо согласуется.

**Орнштейн–Уленбек (OU)** подходит для детрендрованных лог-цен — они показывают персистентную, медленно убывающую автокорреляцию с периодом полуравновесия около трёх месяцев, и обе проверки — убывание АКФ и условное среднее — проходят.

**Диффузия с постоянной сигмой** полезна, но ограничена — язык Ито естественно описывает дневные приращения, но волатильность явно нестационарна.

Ни одно низкоразмерное стохастическое дифференциальное уравнение не улавливает все свойства одновременно.

## Слайд 17. Ограничения и естественные расширения

---

Основные ограничения следующие.

Линейное детрендрование может быть неоптимальным способом удаления тренда; факторное детрендрование могло бы дать другие результаты.

Проверка условного среднего — это упрощённая диагностика, а не полный анализ переходного ядра, упомянутый профессором Фаткуллиным.

СДУ с постоянной волатильностью полностью упускает кластеризацию волатильности.

Наиболее естественный следующий математический шаг — **реализованная квадратичная вариация**: для диффузии со сносом  $u$  и коэффициентом диффузии  $v$  квадратичная вариация  $(\langle X \rangle_t)$  сходится к  $(\int_0^t v^2 ds)$ . На практике сумма квадратов дневных доходностей даёт прямую эмпирическую оценку интегрированной дисперсии. Это была бы более строгая диагностика диффузии, чем скользящая волатильность.

Ещё одно естественное направление — **уравнение Фоккера–Планка** для процесса

ОУ, которое задаёт эволюцию плотности вероятности — это позволило бы провести более формальный анализ переходного ядра, как предложил профессор.

## Слайд 18. Заключение

---

Заключение намеренно взвешенное, не абсолютное.

Исследовательский вопрос был: могут ли простые стохастические дифференциальные уравнения описывать временные ряды фондового рынка? Ответ: да, в значимой мере, но лишь приближённо и только для правильных преобразований данных.

Методологический урок состоит в том, что «совместимо» — это не визуальное суждение. Подгоняете по одним статистикам, проверяете по другим.

Это учебное мини-исследование, и я считаю, что ценность его состоит именно в том, чтобы сделать связь между теоретическим аппаратом Оксендала и реальными рыночными данными явной — показать, какие формулы применимы где, и каковы их ограничения.